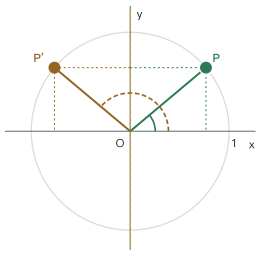
5.3 诱导公式

FIG · B1-5-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

1. $\tan\dfrac{4\pi}{3}$ 等于?

☐ A $\sqrt{3}$　☐ B $-\sqrt{3}$　☐ C $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　☐ D $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

2. 已知 $\sin\alpha=\dfrac{1}{4}$，则 $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)$ 等于?

☐ A $\dfrac{1}{4}$　☐ B $-\dfrac{1}{4}$　☐ C $\dfrac{\sqrt{15}}{4}$　☐ D $\pm\dfrac{\sqrt{15}}{4}$

3. 若 α 是第二象限角，$\sin(\pi-\alpha)$ 等于什么?

☐ A $\sin\alpha$　☐ B $-\sin\alpha$　☐ C 要看 α 的具体值，不能确定

4. $\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}-\alpha\right)$ 等于什么?

☐ A $\cos\alpha$　☐ B $-\cos\alpha$　☐ C $\sin\alpha$　☐ D $-\sin\alpha$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$\frac{4\pi}{3}=\pi+\frac{\pi}{3}$，由半圈关系 $\tan\left(\pi+\frac{\pi}{3}\right)=\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$。关于原点对称，$x$、$y$ 同时变号，$\frac{y}{x}$ 不变。选 B 的同学以为加 π 都要变号，那是 sin 和 cos；第三象限 tan 是正的。

(2) [B]

B。由90°旋转关系 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha=-\frac{1}{4}$，直接代，不用开平方。选 A 是忘了负号；选 C、D 是没换名，去求了 $\cos\alpha$。

(3) [A]

A。有同学以为“口诀里把 α 当锐角”，所以 α 是钝角时公式会变号。

不会。$\pi-\alpha$ 和 α 的终边关于 y 轴对称，纵坐标相同，这对任何 α 都对。比如 $\alpha=150^\circ$，$\pi-\alpha=30^\circ$，两边都是 $\frac{1}{2}$。

“当成锐角”只是用来**定公式里的符号**的办法，公式本身对所有角成立。可以在“动手”的图里把 P 拖到第二象限亲眼看看。

(4) [B]

B。分开判断函数名和符号：

函数名：$\frac{3\pi}{2}$ 是 $\frac{\pi}{2}$ 的 3 倍，奇数倍，sin 变 cos。选 C、D 是没变名。

符号：把 α 当锐角，$\frac{3\pi}{2}-\alpha$ 在第三象限，**原函数** sin 在第三象限为负。选 A 是忘了看符号，或者去看了 cos 的符号。

也可以一步步推：$\sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\left(\pi+\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\right)=-\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=-\cos\alpha$。